



**TOR GREEN HOSPITAL DI RSPH
DENGAN MEMANFAATKAN
ECO-ENZYME DARI SAMPAH ORGANIK
MENUJU KENDALI MUTU KENDALI BIAYA
TAHUN 2024**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : disaprimamedika@gmail.com

TOR
GREEN HOSPITAL DI RSPH
DENGAN MEMANFAATKAN ECO-ENZYME DARI SAMPAH ORGANIK
MENUJU KENDALI MUTU KENDALI BIAYA TAHUN 2024

I. LATAR BELAKANG

Di Indonesia, Green Hospital masih merupakan sebuah konsep yang **menekankan efisiensi penggunaan air dan energi listrik yang efektif dan efisien, serta pengelolaan limbah yang berwawasan lingkungan**. Untuk memenuhi konsep Green Hospital perlu adanya perencanaan dari awal. Penerapan Green Hospital akan berpengaruh terhadap kualitas RS. Semakin bersih, semakin nyaman, semakin sehat rumah sakit maka kualitas RS semakin bagus. Rumah sakit sehat adalah rumah sakit dengan pengolahan limbah yang baik dan benar, adanya taman atau ruang terbuka hijau, kantin sehat, fasilitas wifi dan layanan online di RS. Masing-masing punya keterkaitan satu sama lain, yang mana masing-masing juga menjadi faktor pendukung menuju Rumah Sakit sehat berwawasan Lingkungan atau biasa dikenal dengan Green Hospital.

Limbah rumah sakit jika tidak dikelola dengan baik dan benar tentu saja akan merusak lingkungan. Semua limbah yang berasal dari kegiatan rumah sakit diwajibkan untuk dikelola dengan baik dan benar. Semua diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Limbah Bagi Kegiatan Rumah Sakit.

Sampah domestik khususnya sampah dari dapur merupakan sumber penyumbang terbesar sampah domestik di Rumah Sakit Prima Husada. Berdasarkan hasil telaah dari sampah kulit buah yang dihasilkan dari dapur Rumah Sakit mulai tanggal 18 April 2024 sampai 22 April 2024 hingga didapatkan hasil sampah kulit buah sebanyak 63 kg selama 5 hari atau rata rata 12.6 kg/hari.

Eco-enzyme adalah hasil fermentasi limbah organik dapur menjadi bahan yang mempunyai banyak manfaat untuk alam dan manusia. *Eco enzyme* merupakan larutan zat organik yang diproduksi dari proses fermentasi sisa organik gula dan air.

Pada prinsipnya, *eco-enzyme* mempercepat reaksi bio-kimia di alam untuk menghasilkan enzim yang berguna dalam pemanfaatan sampah buah dan sayuran. Enzim dari sampah ini merupakan salah satu cara penanganan manajemen sampah yang memanfaatkan sisa-sisa dapur untuk menghasilkan cairan yang bermanfaat. Para ahli mengklaim, penggunaan 1 liter larutan cairan organik dapat membersihkan 1000 liter air yang tercemar (https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/109/serba-guna-eco-enzym).

Konversi sampah organik dapur dari limbah buah menjadi bahan multiguna rumah tangga dan lingkungan yang dapat membantu permasalahan sampah diantaranya bau tidak sedap, peledakan sampah pencemaran lingkungan dan mengurangi terbentuknya gas methana sebagai pemicu pemanasan global.

Pembuatan *eco enzyme* yaitu berasal dari gula molase, sampah sayur dan buah-buahan serta air. Lama pembuatan *eco-enzyme* yaitu 3 bulan untuk di wilayah tropis dan 6 bulan untuk di wilayah sub tropis.

Manfaat *eco-enzyme* untuk pertanian adalah sebagai cairan pembersih serbaguna, pupuk tanaman, pengusir hama, dan dapat menurunkan efek rumah kaca. Ada pula manfaat *eco-enzyme* yaitu menyuburkan tanah yang gersang dan tandus, dapat digunakan pula sebagai pupuk dan pestisida, perawatan luka, mencuci piring dan pakaian, mengepel lantai, membersihkan kloset dan kamar mandi, merendam sayur dan buah, cairan kumur dan gosok gigi, mencuci rambut, cairan pencuci tangan dan sebagainya.

Dengan begitu banyaknya manfaat dari *eco-enzyme* yang ada, maka Rumah Sakit Prima Husada berencana untuk membawa Rumah Sakit yang ramah lingkungan aman, dan menyehatkan. Untuk membuat Rumah Sakit Prima Husada yang ramah lingkungan maka rencana kegiatan dilakukan secara bertahap dimulai dari melatih staf terkait untuk memproduksi *eco-enzyme* secara mandiri guna untuk dimanfaatkan sebagai cairan alami untuk memperbaiki limbah cair IPAL dan mengurangi beban sampah domestik yang mampu menimbulkan gas

methana. Untuk membuat Eco enzyme diperlukan Pendidikan dan latihan (Diklat) yang bias bekerjasama dengan Universitas sekitar RSPH seperti Unibraw.

II. TUJUAN

2.1 Tujuan Umum

A. Tujuan Umum

Sebagai upaya menciptakan “Green Hospital” atau “Echogreen di RSPH” mendukung Rumah Sakit ramah linhkungan yang bermanfaat dalam kendali mutu dan kendali biaya (KMKB) operasional Rumah Sakit

B. Tujuan Khusus

1. Termanfaatkannya sampah organic khususnya sampah kulit buah dan Sayur
2. Terbuatnya Eco-enzym oleh staf RSPH
3. Tersedianya hasil *eco-enzyme* dari sampah kulit buah -sayur
4. Termanfaatkannya *eco-enzyme* sebagai :
 - a. Penetral chemical di saluran pembuangan air limbah (IPAL) agar kadar COD-BOD dan kadar bahan kimia yang lain normal, menghilangkan bau IPAL sehingga aman bagi warga sekitar RSPH.
 - b. Pupuk alami dan cairan serbaguna
 - c. Mengurangi pencemaran lingkungan
 - d. Membersihkan keramik, alat berkarat, toilet,
 - e. Membantu penyembuhan luka, rendam kaki bau, luka DM, Masker wajah
 - f. Membantu mengurangi tingkat radiasi elektromagnetik
 - g. Menghasilkan Ion Negatif untuk kesehatan
 - h. Bahan pembuatan sabun, chemical laundry, dapur .
 - i. Memperbaiki kualitas udara / penghilang bau
 - j. Memperbaiki kualitas air/ menghilangkan bau
 - k. Meningkatkan kesuburan tanah/tanaman menjadi subur dan masih banyak lagi manfaat yang diperoleh dengan Eco-Enzym

III. KEGIATAN YANG AKAN DILAKUKAN

1. Pengumpulan referensi
2. Koordinasi dan komunikasi dengan Sumber terkait
3. Pembuatan TOR, dan Persetujuan TOR Oleh Dirut PT.DPM
4. Rapat Persiapan
5. Diklat 1.Pembuatan Co-Enzym
6. Proses pembuatan Eco-Enzym (menunggu selama 3 bulan)
7. Diklat II :Pemanenan dan pemanfaatan Eco-Enzym
8. Uji Coba pemanfaatan Co-Enzym
9. Diklat III :Pengembangan Pembuatan dan Pemanfaatan Eco-Enzym Tahap advance
10. Uji Coba pemanfaatan Co-Enzym
11. Penetapan Kebijakan dan menerapkan kebijakan
12. Monitoring Evaluasi Pemanfaatan pembuatan dan pemanfaatan Eco-Enzym

IV. PELAKSANAAN

4.1. Pelaksanaan Kegiatan

NO	HARI	TGL DIKLAT	JAM	MATERI DIKLAT	JUMLAH PESERTA
1	Jumat,	24-5-2024	08.00-11.00	Pembuatan Eco-enzym tahap awal /bagi Pemula	20 orang
2	Jumat,	16-8-2024	08.00-11.00	Pemanenan dan pemanfaatan Co Enzym untuk Rumah Sakit a. Penyehatan air limbah	20 orang

				b. Penyehatan Tanah	
3	Jumat	13-9-2024	08.00-11.00	Pengembangan Pembuatan Co-enzym tahap advance: a. Pembuatan Sabun untuk Loundry dan Dapur yang ramah lingkungan b. Pembuatan Eco-Enzym untuk Kesehatan (Eco-Enzym untuk rendaman kaki Diabet, dan rawat luka)	20 orang
4	MONEV Uji Coba			dilakukan tiap kegiatan sampai penetapan kebijakan	
5	setiap saat	setiap saat	setiap saat	Konsultasi permasalahan proses pembuatan Eco-Enzym	semua

4.2.Sasaran peserta Diklat

1. Cleaning Service/CS

2. TPS & B3

3. Garden

4. PPI

5. IPSRS

6. GIZI

7. MFK- K3RS

V. SUSUNAN PANITIA

1. Pelindung

2. Ketua Panitia

3. Wakil Ketua 1

4. Wakil ketua 2

5. Penanggungjawab 1

6. Penanggungjawab 2

7. Ketua Tim Pelaksana Lapangan

8. Anggota Tim Pelaksana Lapangan

9. Tim Diklat

10. Tim MKKB

11. Tim MFK-K3
- : Direktur Utama PT.DPM

: Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP

: Direktur RSPH Sukorejo

: Direktur RSPH Malang

: Kabag Umum RSPH Malang

: Kabag Umum RSPH Sukorejo

: 1. Restu Kurniawati, S.KM (RS Prima Husada Sukorejo)
2. Faisal Aminuddin I,S.KM (RS Prima Husada Malang)

: 1. Cleaning Service/CS
2. TPS & B3
3. Garden
4. PPI
5. IPSRS
6. GIZI
7. MFK- K3RS

: SDM PT.DPM, SDM RSPH

: Bagian keuangan PT.DPM dan RSPH

: memonitor dan memantau kegiatan pembuatan dan pemanfaatan

VI. SUSUNAN ACARA

WAKTU	DURASI	SUSUNAN ACARA / PROSEDUR PEMBAGIAN	PIC
08.00 - 09.00	1 jam	1. Absensi 2. Pemaparan pemateri mengenai eco-enzyme dan cara pembuatannya	Narasumber
09.00 – 11.00	2 jam	Praktek pembuatan eco-enzyme <i>Tanya jawab</i>	Tim Pelaksana Lapangan
11.00 – 13.00	2 jam	melanjutkan praktek ISHOMA	
13.00 – 14.00	1 Jam	Pembuatan laporan (UMANDOK)	Penanggungjawab masingmasing RSPH

VII. NARASUMBER

Nara Sumber berasal dari Departemen Kimia Fakultas MIPA UNIBRAW Malang :

1. Dr. Arie Srihardyastutie, S.Si, M.Kes
2. Sofi Nabila, S.Si., M.Si

Langkah :

1. Surat permohonan pembimbingan pembuatan Eco-Enzym dalam rangka Hospital Green Disampaikan ke Departemen Kimia Fakultas MIPA Unibraw untuk selanjutnya diteruskan ke Ketus EEC Jawa Timur
2. Selama proses pembuatan konsultasi jika ada masalah ke Nara Sumber.
3. Menunggu surat balasan dari Unibraw

VIII. MATERI DAN BAHAN

8.1. Materi

1. Modul PPT
2. https://youtu.be/KH9r4HmpYNA?si=hTvja_NhiRHN_adb
3. <https://www.kompasiana.com/tianhombing6637/5fcc52ee8ede4840683ad7b4/classic-enzyme-minuman-organik-kesehatan>
4. <https://youtu.be/8qkCC73rroq?si=eAlrQUMh0rNBckbf>



8.2. Bahan dan alat

1. Bekas tempat wadah : cat 25 kg, Galon bermulut lebar
2. Botol botol air kemasan kecil 1,5 L untuk menyimpan EE
3. Sampah buah dan sayur yang tidak busuk, tidak berulat < 24 jam
4. Alat ukur PH air/cairan
5. Kain bekas untuk menyaring
6. Wadah sampah penampung ampas Eco Enzym : Kresek
7. Bahan untuk pembuatan Sabun

8.3. Bahan Utama

1. Sampah buah yang dihasilkan masing masing RSPH minimal 10 kg perhari akan menjadi Eco Enzym sejumlah 30 liter

8.4. Bahan untuk Pembuatan **Sabun** ramah lingkungan

Kebutuhan 1 Resep

- 1) NACL/garam teknik :½kg Rp 5.000
- 2) MESS/ekstrak sawit, 1/2/kg Rp 20.000
- 3) SLS,/texapon ½ kg Rp 25.000
- 4) EE ½ Kg ½ kg Rp 10.000
- 5) EDTA sbg pengawet Rp 5000
- 6) Parfum Rp 60.000
- 7) Air coenzyme 11,5 liter

Bahan-bahan diatas akan menjadi 12 liter sabun cair yang ramah lingkungan =@ 5.000

Penggunaan Sunlite di dapur untuk mencuci alat-alat yang tidak menggunakan mesin RSPH Perbulan 60 botol @ Rp 85.000 = Rp 510.000

IX. ANGGARAN

NO	RINCIAN KEBUTUHAN	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL (Rp)	SUMBER DANA
1	Molase /Tets tebu	20 kg	Rp 20.000	Rp 400.000	PT. DPM
2	Sampah Sayur dan Buah < 24 jam	20 kg	-	-	Limbah domestic dapur
3	Wadah Bekas kaleng Cat yang 20-25 KG	10 pcs masing masing RSPH	mengumpulkan bekas ngecat	0	masing masing RSPH
4	Alat pengukur PH	2	50.000	100.000	PT. DPM
5	botol2 bekas minuman yang besar minim1,5,L untuk menyiompan hasil panen Co-Enzym	50	0	0	
6	Bahan-bahan tambahan lain untuk sabun rendah deterjen ramah lingkungan seperti :NACL/garam :½kg MESS/ekstrak sawit, 1/2/kg SLS,/texapon EE ½ Kg ½ kg EDTA sbg pengawet Parfum	2 resep	75.000	150.000	PT. DPM
Total bahan alat				700.000	PT. DPM

X. KENDALI MUTU KENDALI BIAYA

10.1. Perhitungan sementara terkait KMKB untuk pemakaian bahan-bahan dibawah ini

Tabel 10.1. Perbandingan penggunaan bahan pembersih kimia dengan Eco-Enzym

No	Bahan Cuci	Penggunaan Perbulan	biaya/bula n Rp	ECo-Enzym	KMKB
1	Sunlight-dapur	60 botol @8500 isi 800 ml =48.000 ml = 48 liter	510.000	240.000	270.000
2	Karbol toilet	120 botol @10.000 isi 800ml= 96 liter	1.200.000	0	1.200.000

3	SOS-lantai	20 gallon @ 46.000 = 400 liter 1 liter	920.000	0	920.000
4	Wing	15 saset x 26.000	26.000	5.000	21.000
	Total	KMKB per bulan			2.411.000
		Dalam 1 tahun efisiensi			28.932.000

Sumber: Pengadaan Wulan tahun 2024

Data diatas belum termasuk pengembangan kedepan untuk laundry dan cuci piring pasien yang cukup besar biayanya.

10.2. Penggunaan untuk IPAL

RSPHS Sumber (laporan Restu /Kabid Umum):

Jumlah air limbah :

- Bak monitor : 42.39m3 = 42.390 L
 - Tabung Anaerob : 4,01 m3 = 4010 L
 - Tabung Aerob : 7,05 = 7050 L
 - Sedimen : 15,63 m3 =15.630 L
 - Makrofilter : 3,31 m3 = 3.310 L
- Total jumlah air : 72.390.L

Untuk volume air maka dibutuhkan 73 liter untuk waktu 3 bulan

Sedangkan untuk mengglontor toilet yang berjumlah 108 toilet membutuhkan kurang lebih : 20 liter dalam 1 bulan

Dengan bahan yang ada RSPH dapat membuat EE berlimpah karena dalam 1 bulan ada 300 kg sampah buah dan sayur sehingga dalam 1 bulan jika sampah dipakai untuk EE maka 3 bulan kedepan ada persediaan 300 liter EE.

XI.MONEV

Monitoring dilaksanakan saat persiapan, pelaksanaan, Proses pembuatan dan pembuatan pelaporan serta aplikasi lapangan apakah sesuai dengan perencanaan atau tidak.

Belum untuk yang lain-lain yang besar penggunaan

Keuntungan lain: menghilangkan bau IPAL, sehingga saat dibuang ke Sungai tidak membahayakan manusia

- Supervisi/pembuatan ceklis dan pelaksanaan supervise
 - Evaluasi dalam bentuk oran progress

NO	PENILAIAN KENDALI MUTU KENDALI BIAYA (KMKB)	SEBELUM PENGUNAAN CO- ENZYM	SETELAH PENGUNAAN CO- ENZYM
1	Hasil pemeriksaan air IPAL	COD-BOD detergen sangat tinggi Merusak ekosistem complain warga sekitar akibat buangan di Sungai yang mengairi sawah warga dan yang air Sungai dipakai	
2	Bau air limbah di saluran hasil akhir pembuangan ke luar RSPH		
3	Pengurasan lumpur di IPAL		
4	Bau Toilet contoh:		

	PHS L2 sering pasien komplain PHM toilet pasien umum bawah		
5	Kerugian lingkungan RSPH - Echosistem		
6	Tanah dan tanaman pre- ujicoba -post		
7	Pembelian Chemical untuk laundry masa ujicoba Co enzyim		
8	Pembelian Chemical untuk laundry Post ujicoba		
9	Penggunaan deterjen/sabun cuci di dapur pre dan saat ujicoba		
10	Penggunaan deterjen/sabun cuci di dapur Post ujicoba		
11	Penggunaan chemical untuk pembersihan lantai kamar mandi dari kerak, warna kuning, dll pre uji coba dan post uji coba		

	PENGUNAAN	TAKARAN	MANFAAT
1.	<u>Membersihkan kompor dan areal dapur</u>	EE + <u>Sabun</u> + Air = 1 : 1 : 5-10	<u>Membantu Membersihkan minyak</u>
2.	<u>Mencuci Piring</u>	EE + <u>Sabun</u> + Air = 1 : 1 : 5-10	<u>Menghilangkan minyak dan bau</u>
3.	<u>Mencuci Pakaian</u>	EE + <u>Sabun</u> + Air = 1 : 1 : 500-1000	<u>Menghilangkan noda dan mudah dibilas. Rendam beberapa menit.</u>
4.	<u>Mengepel lantai</u>	EE + Air = 1-2 <u>tutup botol</u> + 1 ember air	<u>Membasmi kuman dan mengatasi minyak, mengurangi serangga</u>
5.	<u>Membersihkan Kloset dan kamar mandi</u>	EE <u>murni</u>	<u>Menghilangkan bau , tidak mudah tersumbat, membantu penguraian bakteri di septic tank</u>
6.	<u>Merendam sayur dan buah</u>	EE + Air = 1 <u>tutup botol</u> + 1 <u>baskom air (rendam 45 menit)</u>	<u>Melepaskan Pestisida, herbisida dan insektisida</u>
7.	<u>Ciaran Kumur dan gosok gigi</u>	EE + Air = 5-10ml : 1 <u>gelas air</u>	<u>Menyegarkan mulut. mencegah pendarahan gusi dan sariawan.</u>
8.	<u>Mencuci rambut</u>	EE+shampo+air = 1 : 1 : 5 -10	<u>Mencegah kerontokan, ketombe & gatal</u>
9.	<u>Mencuci tangan</u>	EE+sabun+air= 1 : 1 : 5-10	<u>Utk kecantikan, anti alergi & gatal</u>
10.	<u>Sanitizer</u>	EE + Air = 1 ml: 400 ml	<u>Membersihkan kuman</u>
11.	<u>Pembersih Udara (Air Purifier)</u>	EE + Air = 1 ml : 1000ml	<u>Membersihkan kuman di udara, menyegarkan udara</u>
12.	<u>Terapi rendam kaki</u>	EE + Air <u>hangat(35-40 derajat)</u> = 30ml : 1 <u>baskom/ember air</u>	<u>Rendam kaki dalam baskom atau ember yang sudah dikasih EE selama 20-30 menit.</u>
13.	<u>Bisul atau luka gores.</u>	EE <u>murni</u>	<u>Spray / kompres</u>
14.	<u>Anti Radiasi</u>	EE <u>murni</u>	<u>Masukkan dalam botol tertutup dan letakan di dekat peralatan elektronik</u>
15.	<u>Sebagai pupuk organik</u>	EE + Air = 1: 1000	<u>Menyuburkan tanaman</u>

IX. PENUTUP

Demikian proposal ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan Echogreen di Rumah Sakit .
Prima Husada Oleh karena itu dukungan semua pihak sangat penting dalam keberhasilan
Kegiatan ini.

Disetujui,
Direktur Utama PT.DPM

Endang Susilowati

Malang, 17 Mei 2024
Ketua Panitia,



Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP